25-26-1 大学物理 2 考试说明及复习要点

1. 题型：单项选择题（10 题，共 30 分），填空题（8 题，共 20 分），计算题和简答题（7 题，50 分）。

2. 考试内容：

振动（11 分）：选择题（1 个，共 3 分）、计算题（1 个，8 分）

机械波（12 分）：选择题（1 个，共 3 分）、填空题（1 个，共 3 分）、计算题（1 个，6 分）

光的干涉（14 分）：填空题（2 个，共 6 分）、计算题（1 个，8 分）

光的衍射（15 分）：选择题（2 个，共 6 分）、填空题（1 个，共 2 分）、计算题（1 个，7 分）

光的偏振（6 分）：选择题（2 个，共 6 分）

狭义相对论（13 分）：选择题（1 个，共 3 分）、填空题（1 个，共 3 分）计算题（1 个，7 分）

量子物理（22 分）：选择题（2 个，共 6 分）、填空题（1 个，共 2 分）、计算题（2 个，14 分）

量子信息、激光与能带理论简介（7 分）：选择题（1 个，共 3 分）、填空题（2 个，共 4 分）

期末考试有 30%的分值与期中试卷相似题目；量子信息、激光与能带理论简介为今年新增内容，考查方式与习题集相似。

往年试卷和期中卷子已放在学习通平台“章节 10 其他“”历年样卷“

考试范围：

各章节的考试内容分布比较均匀。第四章 4.5 节不考，重点是 4.2、4.3 和 4.4 节，相对性原理、狭义相对论运动学和狭义相对论动力学。第十四章 14.4 节，双折射现象不考，这一章重点是马吕斯定律和布儒斯特定律。第十八章 18.5 节不考，量子物理重点内容是光量子假说、光电效应、德布罗意物质波、波函数和玻尔模型—氢原子光谱、四个量子数（取值范围）。

多普勒效应不做要求；牛顿环不做要求；迈克尔逊干涉仪不做要求；圆孔衍射不做要求；康普顿效应不做要求。

1、振动表达式、波的表达式——各个物理量会不会求？根据已知条件能不能求出振动表达式？旋转矢量法？已知波形图求波的表达式？已知波的表达式求某点振动的表达式？弹簧振子系统的固有圆频率 $\omega=\sqrt{\frac{k}{m}}$，“给各种各样的条件”会求振动表达式

2、弹簧振子的动能、势能

3、振动的合成——旋转矢量法

4、波上某一点质元的运动如何判断，机械波上某一点质元的动能势能是如何变换？

5、波上某一点的振动与波的关系，从波上某一点振动得到波，从波得到波上某一点的振动，比如求反射波、求波的表达式的步骤

6、反射波、驻波 1）先求入射波在反射点的振动；2）再求反射波在反射点的振动；3）把反射波在反射点的振动推广到任意点振动——即反射波波函数；4）cosa+cosb；5）记住只在反射方向上有驻波。期中考试题先给反射波再求入射波，过程类似。

7、杨氏双缝干涉两条光路的光程差（r2-r1），两条光路 r2-r1 与观察屏上点的位置 x 的关系。更进一步，当某条光路种加入一个透明薄膜时，光程差的变化，条纹的变化，会做诸如——加入一个透明薄膜之后，中央条纹变到第几级条纹，求薄膜情况；或者某条条纹移到中央位置处等情况下薄膜的参数；或者装置介质发生变化等情况条纹会如何变化。

8、薄膜等厚干涉，上下表面反射光的光程差表达式（要不要加半波损失不同带来的半个波长光程差），条纹间距与哪些因素有关，如果从空气薄膜变到介质薄膜，条纹会如何变化。

奥利奥型薄膜，上下表面反射光光程差要加上一个λ/2。

9、单缝衍射：理解半波带法，光程差和明纹中心、暗纹中心的关系，中央明条纹的宽度，暗纹的位置，明纹的位置；

光栅衍射：光栅常数、缺级、主极大方程，光栅光谱；

三个公式：单缝衍射条纹公式（半波带法）、光栅方程、缺级条件（光栅主极大遇上单缝暗条纹！）。

10、 线偏振光经过偏振片马吕斯定律，矢量分解一步一步来，光强与光振幅平方成正比！特别注意自然光，经过偏振片光强是一半，经过偏振片之后就是线偏振光了！

11、 布儒斯特定律！ 布儒斯特角正切值等于折射介质的折射率除以入射介质的折射率。只有当反射光和折射光垂直时，反射光是线偏振光，折射光是部分偏振光。

12、 时间膨胀和长度收缩！注意什么情况是本征时间，什么情况是本征长度！假如记住洛伦兹坐标变换，则不需要考虑是否本征时间或本征长度的问题，直接用洛伦兹变换求 Δx、Δt 即可。

13、 相对论质量、相对论动能。

14、 光电效应问题：围绕光电效应方程，正确理解逸出功、红限波长、遏止电压的概念。会从爱因斯坦光电效应方程出发计算某种金属的逸出功、遏制电压、红限频率和红限波长，电子的最大初动能。

15、 德布罗意物质波，微观粒子的德布罗意物质波波长与粒子动量关系、进一步的动能关系！

16、 玻尔模型——氢原子模型的三个假设。氢原子能级和光谱！氢原子如何发光！能级差和光子频率、波长对应关系。

17、 波函数的概率诠释。根据波函数求粒子某一点的概率密度或者某个区间的概率（积分），对照书中例题和作业题复习。

18、 四个量子数的取值规则。

19、 量子信息、激光与能带理论，参考作业题复习，考查方式与习题类似。